PO

PHARMAONE

MANUAL TECNICO

MANUAL PARA TECNICO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO DEL MANUAL TÉCNICO
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
5. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
6. COMPONENTES DEL SISTEMA
   - A. APLICACIÓN ADMINISTRATIVA (JAVA SWING)
   - B. PUNTO DE VENTA (JAVAFX)
   - C. PLATAFORMA WEB (ASP.NET MVC)
   - D. API REST
7. BASE DE DATOS DEL SISTEMA
8. MÓDULOS DEL SISTEMA
   - A. GESTIÓN DE INVENTARIO
   - B. GESTIÓN DE PROVEEDORES
   - C. GESTIÓN DE COMPRAS
   - D. GESTIÓN DE VENTAS
   - E. GESTIÓN DE CLIENTES Y MEMBRESÍAS
   - F. GESTIÓN DE PEDIDOS
9. SEGURIDAD DEL SISTEMA
10. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
11. CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

PharmaOne es un sistema de gestión farmacéutica que permite administrar las operaciones principales de una farmacia minorista.

Entre sus funcionalidades principales se encuentran:

- gestión de productos farmacéuticos
- control de inventario y stock
- registro de compras a proveedores
- registro de ventas en punto físico
- control de caja diaria
- gestión de clientes y membresías
- pedidos realizados desde la plataforma web

El sistema está diseñado para evitar errores comunes en el entorno farmacéutico, tales como:

- ventas de productos vencidos
- ventas sin stock disponible
- descontrol del inventario
- errores en el cálculo de ventas

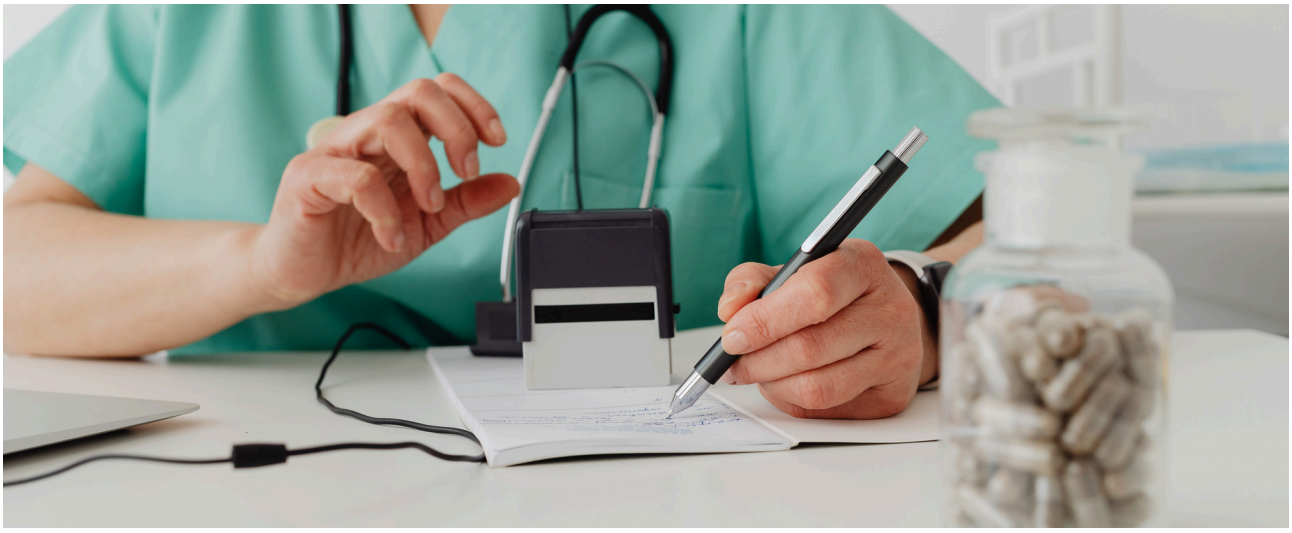
OBJETIVO DEL MANUAL TÉCNICO

El objetivo de este manual técnico es proporcionar una descripción detallada de los aspectos técnicos del sistema PharmaOne, incluyendo su arquitectura, estructura interna, tecnologías utilizadas y funcionamiento de los distintos módulos.

Este documento está dirigido a:

- desarrolladores del sistema
- administradores técnicos
- personal encargado del mantenimiento del software

El manual permite comprender la lógica del sistema y facilita futuras modificaciones, ampliaciones o correcciones del software.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

PharmaOne es un sistema de gestión farmacéutica que permite administrar las operaciones principales de una farmacia minorista.
Entre sus funcionalidades principales se encuentran:

- gestión de productos farmacéuticos
- control de inventario y stock
- registro de compras a proveedores
- registro de ventas en punto físico
- control de caja diaria
- gestión de clientes y membresías
- pedidos realizados desde la plataforma web

El sistema está diseñado para evitar errores comunes en el entorno farmacéutico, tales como:

- ventas de productos vencidos
- ventas sin stock disponible
- descontrol del inventario
- errores en el cálculo de ventas

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema PharmaOne utiliza una arquitectura cliente-servidor distribuida.
Esta arquitectura permite separar los componentes del sistema en diferentes aplicaciones especializadas que se comunican mediante servicios web.
Los componentes principales son:
Aplicación Administrativa
Desarrollada en Java Swing, permite gestionar:

- inventario
- productos
- proveedores
- compras
- empleados

Punto de Venta
Desarrollado en JavaFX, utilizado por los cajeros para registrar ventas y gestionar las transacciones en la sucursal física.
Plataforma Web
Desarrollada con ASP.NET MVC, permite a los clientes:

- consultar catálogo de productos
- verificar disponibilidad
- contratar membresías
- realizar pedidos online

API REST
La API REST centraliza la lógica del negocio y sirve como intermediario entre las aplicaciones cliente y la base de datos.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

El sistema PharmaOne fue desarrollado utilizando diferentes tecnologías según el módulo del sistema.

Lenguajes de programación

- Java
- C#
- SQL
- JavaScript

Frameworks

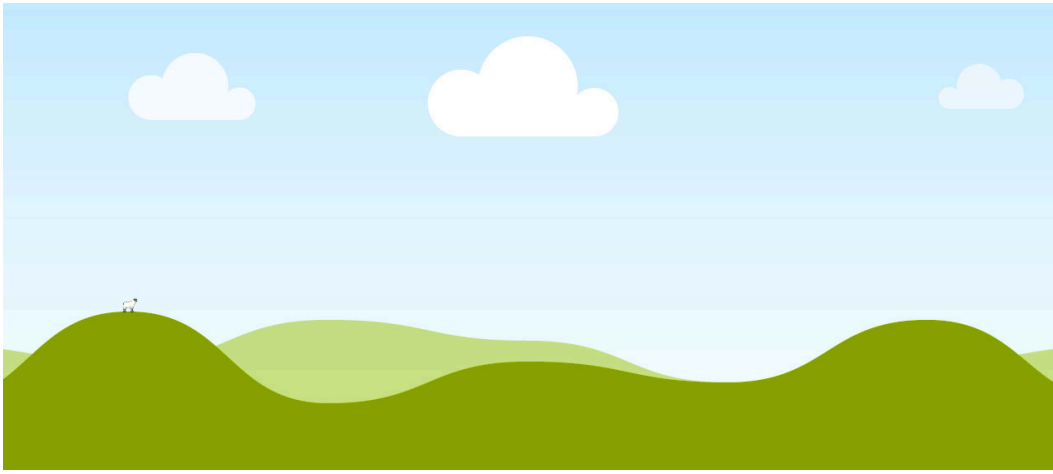
- Java Swing
- JavaFX
- ASP.NET MVC
- Entity Framework

Base de Datos

- Microsoft SQL Server

Comunicación

- API REST
- JSON



ARQUITECTURA DE SOFTWARE

El sistema sigue un modelo de arquitectura por capas:

Capa de presentación

Interfaces de usuario que permiten interactuar con el sistema.

Ejemplos:

- aplicación Java Swing
- aplicación JavaFX
- plataforma web ASP.NET

Capa de lógica de negocio

Contiene las reglas del sistema, como validaciones de inventario, control de ventas y gestión de pedidos.

Esta lógica está implementada en la API REST.

Capa de acceso a datos

Encargada de interactuar con la base de datos SQL Server.

COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema está compuesto por cuatro componentes principales:

1. Aplicación administrativa
2. Sistema de punto de venta
3. Plataforma web
4. API REST

Todos los componentes se conectan a una base de datos central llamada FarmaciaDB.

APLICACIÓN ADMINISTRATIVA (JAVA SWING)

La aplicación administrativa permite gestionar la información interna del sistema.

Funciones principales:

1. registro de productos
2. gestión de inventario
3. registro de proveedores
4. registro de compras
5. gestión de empleados

Esta aplicación es utilizada por el personal administrativo de la farmacia.

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA (JAVAFX)

El sistema de punto de venta permite registrar las ventas realizadas en la sucursal física.

El proceso de venta incluye:

1. búsqueda de productos
2. selección del producto
3. agregación al carrito
4. cálculo del total
5. selección del tipo de pago
6. confirmación de la venta

PLATAFORMA WEB (ASP.NET MVC)

La plataforma web permite a los clientes realizar compras en línea.

Funciones principales:

1. consultar catálogo
2. verificar disponibilidad
3. registrar clientes
4. contratar membresías
5. realizar pedidos

API REST

La API REST centraliza la lógica del sistema y permite la comunicación entre las aplicaciones cliente.
Ejemplos de endpoints:

- Autenticación
  - POST /api/auth/login
- Productos
  - GET /api/producto/listar
  - POST /api/producto/crear
- Ventas
  - POST /api/venta/crear
  - GET /api/venta/historial
- Proveedores
  - GET /api/proveedor/listar
  - POST /api/proveedor/crear

BASE DE DATOS

La base de datos FarmaciaDB almacena toda la información del sistema.
Principales entidades:

1. Usuario
2. Cliente
3. Membresia
4. Producto
5. Categoria
6. Inventario
7. Lote
8. Proveedor
9. Compra
10. Venta
11. Pedido
12. Caja

MÓDULOS DEL SISTEMA

El sistema PharmaOne está compuesto por varios módulos que permiten gestionar las operaciones principales de una farmacia. Cada módulo se encarga de administrar un conjunto específico de procesos dentro del sistema, garantizando la correcta organización de la información y la automatización de tareas operativas.
Los módulos principales del sistema son:

- Gestión de Inventario
- Gestión de Proveedores
- Gestión de Compras
- Gestión de Ventas
- Gestión de Clientes y Membresías
- Gestión de Pedidos

GESTIÓN DE INVENTARIO

El módulo de gestión de inventario permite controlar las existencias de los productos farmacéuticos disponibles en la farmacia.
Este módulo permite registrar, consultar y actualizar la información relacionada con los productos comercializados, garantizando un control adecuado del stock disponible.
Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

- Registro de nuevos productos.
- Edición de información de productos existentes.
- Activación o desactivación de productos dentro del sistema.
- Control del stock disponible de cada producto.
- Definición de niveles mínimos de inventario.
- Consulta del estado del inventario en tiempo real.

Cada producto registrado dentro del sistema contiene información relevante como:

- nombre del producto
- descripción
- precio de venta
- categoría del producto
- condición de venta (requiere receta médica)
- estado del producto (activo o inactivo)

El sistema mantiene actualizado el inventario de forma automática cada vez que se registra una compra o una venta, evitando inconsistencias en el control del stock.
Además, el sistema implementa un control mediante lotes de productos, permitiendo registrar información sobre:

- número de lote
- fecha de vencimiento
- cantidad disponible por lote

Este mecanismo permite evitar la venta de productos vencidos y garantizar la trazabilidad de los medicamentos.

GESTIÓN DE PROVEEDORES

El módulo de gestión de proveedores permite administrar la información de las empresas o distribuidores encargados de suministrar los productos farmacéuticos.
Este módulo permite:

- registrar nuevos proveedores
- consultar proveedores existentes
- editar la información de proveedores
- buscar proveedores dentro del sistema

La información almacenada para cada proveedor incluye:

- nombre del proveedor
- número telefónico
- dirección
- correo electrónico

La gestión adecuada de los proveedores facilita el registro de compras y permite mantener una relación organizada con las empresas que abastecen a la farmacia.

GESTIÓN DE COMPRAS

El módulo de gestión de compras permite registrar la adquisición de productos a los proveedores.
Este proceso es fundamental para mantener actualizado el inventario del sistema y garantizar la disponibilidad de productos para la venta.
Durante el registro de una compra el sistema almacena información como:

- proveedor que suministra el producto
- fecha de la compra
- productos adquiridos
- cantidad comprada
- precio de compra

Cada compra puede incluir varios productos, los cuales se registran dentro del sistema mediante un detalle de compra.
Además, al registrar una compra el sistema genera automáticamente nuevos lotes de productos, registrando información como:

- número de lote
- fecha de vencimiento
- cantidad disponible

Posteriormente, el sistema actualiza automáticamente el inventario del producto correspondiente.

GESTIÓN DE VENTAS

El módulo de gestión de ventas permite registrar las transacciones realizadas en el punto de venta de la farmacia.
Este módulo es utilizado principalmente por los empleados encargados de atender a los clientes.
El proceso de venta dentro del sistema consiste en las siguientes etapas:

1. Búsqueda del producto dentro del sistema.
2. Selección del producto disponible.
3. Agregar el producto al carrito de compra.
4. Definir la cantidad deseada.
5. Cálculo automático del subtotal de cada producto.
6. Cálculo automático del total de la venta.
7. Selección del tipo de pago.
8. Confirmación de la venta.

Durante el proceso de venta, el sistema verifica automáticamente:

- la disponibilidad del producto en inventario
- la existencia de lotes disponibles
- que el producto no se encuentre vencido

Una vez registrada la venta, el sistema:

- descuenta la cantidad vendida del inventario
- actualiza la cantidad disponible del lote
- almacena la información de la transacción

GESTIÓN DE CLIENTES Y MEMBRESÍAS

El módulo de gestión de clientes permite registrar y administrar la información de los clientes de la farmacia.
Entre las funcionalidades principales se encuentran:

- registro de nuevos clientes
- consulta de clientes registrados
- asociación de clientes con usuarios del sistema

El sistema también permite gestionar membresías, las cuales ofrecen beneficios y descuentos a los clientes.
Cada membresía incluye información como:

- tipo de membresía
- fecha de inicio
- fecha de finalización
- porcentaje de descuento
- estado de la membresía

Durante el proceso de venta, el sistema puede aplicar automáticamente el descuento correspondiente si el cliente posee una membresía activa.

GESTIÓN DE PEDIDOS

El módulo de gestión de pedidos permite administrar las compras realizadas por los clientes a través de la plataforma web.
Cuando un cliente realiza un pedido en línea, el sistema registra la información correspondiente, incluyendo:

- fecha del pedido
- productos solicitados
- cantidades solicitadas
- total del pedido

Cada pedido puede pasar por diferentes estados dentro del sistema:

- pendiente
- confirmado
- enviado
- entregado
- cancelado

El control del estado de los pedidos permite gestionar adecuadamente el proceso de entrega de los productos solicitados por los clientes.

SEGURIDAD DEL SISTEMA

El sistema implementa mecanismos de seguridad basados en autenticación y control de roles. Cada usuario tiene un rol que determina su nivel de acceso.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Para mantener el sistema funcionando correctamente se recomienda:

- realizar respaldos periódicos de la base de datos
- monitorear errores del sistema
- actualizar dependencias

CONCLUSIONES

El sistema PharmaOne permite automatizar los procesos principales de gestión dentro de una farmacia, facilitando el control de inventario, ventas, compras, proveedores y clientes. La implementación de diferentes módulos conectados mediante una API REST permite centralizar la información y mejorar la organización del sistema.

El uso de una base de datos relacional garantiza la integridad de los datos y permite mantener un control adecuado de los productos, incluyendo su stock, lotes y fechas de vencimiento. Además, funcionalidades como el control de inventario y la validación de productos disponibles ayudan a reducir errores operativos en el proceso de venta.

En conclusión, el sistema contribuye a mejorar la eficiencia en la administración de la farmacia, optimizando los procesos internos y permitiendo una gestión más organizada de la información.

PharmaOne